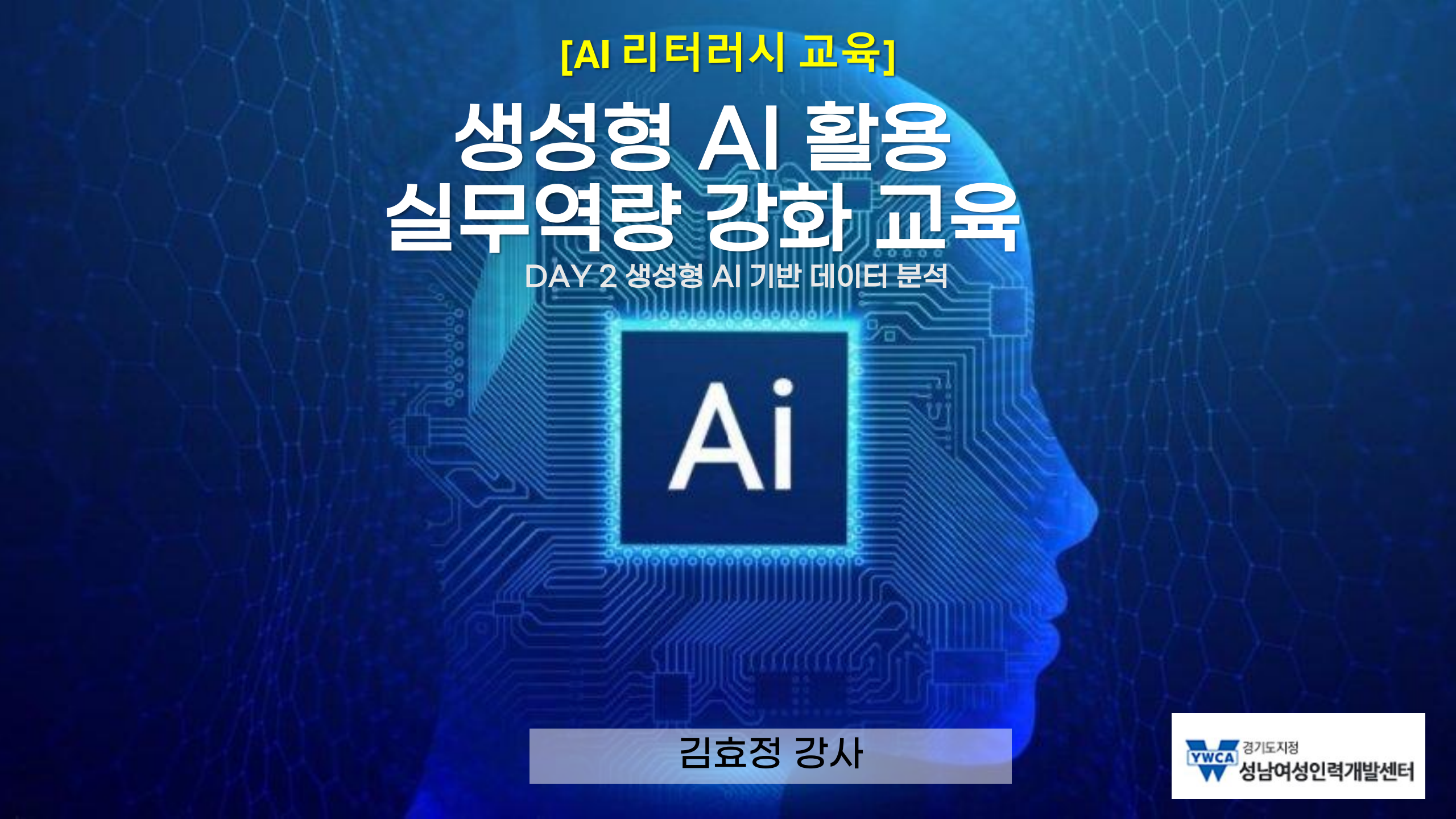
[AI 리터러시 교육]

생성형 AI 활용 실무역량 강화 교육

DAY 2 생성형 AI 기반 데이터 분석



김효정 강사

경기도지정 YWCA 성남여성인력개발센터

생성형 AI 활용 실무역량 강화 교육

Day 1: 생성형 AI 실무 기초

- 생성형 AI 기초, LLM의 원리, 프롬프트 실습
- 실무 문서 작성 및 자동화 실습

Day 2: 생성형 AI 기반 데이터 분석

- Pandas, Matplotlib 실습
- 홍보영상 콘텐츠 설계 실습

Day 3: 생성형 AI 실무 활용

- AI 도구 소개 및 활용, 프롬프트 템플릿, 직무별 활용 실습
- 보고서, 회의록, 사업계획서 작성 실습

Topics

- Pandas, Matplotlib 실습
- 홍보영상 콘텐츠 설계 실습



Pandas를 이용한 데이터 분석 실습

데이터 분석 및 시각화를 위한 파이썬 라이브러리

Popular Python libraries

- NumPy
- SciPy
- **Pandas**
- SciKit-Learn

Visualization libraries

- **Matplotlib**
- Seaborn

Pandas 팬다스

- The Pandas library is built on NumPy and provides easy-to-use data structures and data analysis tools for the Python programming language. 넘파이 위에 만들어진 라이브러리로 데이터 분석을 위해 사용하기 편한 데이터 구조를 제공
- You can install Pandas using pip. 피아이피를 이용하여 설치할 수 있음

  ```
  pip install pandas
  ```

- Can also update your Pandas to a newer version. 업데이트 할 때

  ```
  pip install pandas --upgrade
  ```

- Then import the library into your script. 라이브러리를 코드 안에서 임포트

  ```
  import pandas as pd
  ```

근무시간 분석을 위한 코드 생성

- 직원 근무시간을 관리하기 위해 근태 로그 파일 attendance.csv가 있다.
- 파일에는 Name, Date, Check_in, Check_out 컬럼이 있다.
- 요구사항:
  - CSV 파일을 읽고,
  - 각 직원별로 평균 근무 시간(시간 단위)을 계산하시오.
  - 결과를 staff_avg_hours.csv 파일로 저장하는 코드를 작성하시오.

attendance.csv

```
Name,Date,Check_in,Check_out
김철수,2023-01-01,09:00:00,17:00:00
김영희,2023-01-01,09:30:00,18:00:00
김철수,2023-01-02,08:45:00,17:15:00
김영희,2023-01-02,10:00:00,18:30:00
박지민,2023-01-01,09:00:00,17:30:00
김철수,2023-01-03,09:10:00,17:00:00
```

1. attendance.csv 파일 읽기

```
import pandas as pd


# 1. attendance.csv 파일 읽기
try:
    df = pd.read_csv('attendance.csv')
    print("✅ 'attendance.csv' 파일을 성공적으로 읽었습니다!")
except FileNotFoundError:
    print("❌ 오류: 'attendance.csv' 파일을 찾을 수 없어요. 파일이 같은 폴더에 있는지 확인해주세요.")
    exit() # 파일이 없으면 프로그램을 종료해요
```

2. 'Check_in'과 'Check_out' 시간을 datetime 형식으로 변환

```
# 2. 'Check_in'과 'Check_out' 시간을 datetime 형식으로 변환하기
# 날짜와 시간을 합쳐서 정확한 시간 계산을 위해 datetime 객체로 만들어줘요.
df['Check_in_datetime'] = pd.to_datetime(df['Date'] + ' ' + df['Check_in'])
df['Check_out_datetime'] = pd.to_datetime(df['Date'] + ' ' + df['Check_out'])
```

3. 근무 시간 계산

```
# 'Check_out' 시간에서 'Check_in' 시간을 빼서 근무 시간을 구해요.
df['Duration'] = df['Check_out_datetime'] - df['Check_in_datetime']


# 근무 시간을 시간 단위(float)로 변환해요. (초 / 3600초)
df['Working_Hours'] = df['Duration'].dt.total_seconds() / 3600
```

4. 각 직원별 평균 근무 시간 계산

```
# 'Name'으로 그룹을 지어서 각 직원의 'Working_Hours' 평균을 구해요.
average_hours_per_staff = df.groupby('Name')['Working_Hours'].mean().reset_index()

# 컬럼 이름을 좀 더 명확하게 바꿔줄게요.
average_hours_per_staff.rename(columns={'Working_Hours': 'Average_Working_Hours'}, inplace=True)
```

5. 결과를 staff_avg_hours.csv 파일로 저장

```
output_filename = 'staff_avg_hours.csv'
average_hours_per_staff.to_csv(output_filename, index=False) # index=False는 불필요한 인덱스 컬럼이 저장되지 않도록 해요.


print(f"🎉 직원별 평균 근무 시간이 '{output_filename}' 파일로 저장되었습니다!")
print("\n--- 결과 미리보기 ---")
print(average_hours_per_staff)
```

예산 집행 내역 분석을 위한 코드 생성

- 교육행정 부서에서는 매년 예산 집행 내역을 CSV 파일로 관리한다. budget_2024.csv 파일에는 Category, Allocated, Used 컬럼이 있다.
- 요구사항:
  - CSV 파일을 불러와,
  - 각 항목별 잔여 예산(Remaining = Allocated - Used)을 계산하고,
  - 잔여 예산이 0 이하인 항목만 출력하는 코드를 작성하시오.

budget_2024.csv

- Category,Allocated,Used
- 인건비,10000000,9800000
- 운영비,5000000,5200000
- 시설유지보수,3000000,2900000
- 교재비,2000000,2000000
- 홍보비,1500000,1600000
- 전기요금,1000000,1050000

1. budget_2024.csv 파일 불러오기

```
import pandas as pd


file_path = 'budget_2024.csv'
try:
    df = pd.read_csv(file_path)
    print(f"✅ '{file_path}' 파일을 성공적으로 불러왔습니다!")
except FileNotFoundError:
    print(f"❌ 오류: '{file_path}' 파일을 찾을 수 없어요. 파일이 같은 폴더에 있는지 확인해주세요.")
    exit() # 파일이 없으면 프로그램을 종료해요
```

2. 각 항목별 잔여 예산(Remaining) 계산

```
# 'Allocated'에서 'Used'를 빼서 'Remaining' 컬럼을 새로 만들어요.
df['Remaining'] = df['Allocated'] - df['Used']


print("\n--- 각 항목별 잔여 예산 계산 결과 ---")
print(df[['Category', 'Allocated', 'Used', 'Remaining']]) # 계산된 잔여 예산까지 함께 보여줘요.
```

3. 잔여 예산이 0 이하인 항목만 출력하기

```
# 'Remaining' 컬럼의 값이 0보다 작거나 같은(0 이하) 항목들만 필터링해요.
# 즉, 예산을 모두 사용했거나 초과 사용한 항목들을 찾는 거죠!
insufficient_budget_items = df[df['Remaining'] <= 0]


print("\n--- 잔여 예산이 부족하거나 모두 소진된 항목 (Remaining <= 0) ---")
if not insufficient_budget_items.empty:
    print(insufficient_budget_items[['Category', 'Allocated', 'Used',
'Remaining']])
else:
    print("✨ 잔여 예산이 0 이하인 항목이 없어요! 모든 예산이 잘 관리되고 있네요.
😊")
```

민원 처리 데이터 분석을 위한 코드 생성

- 민원 처리 데이터가 담긴 엑셀 파일 complaints.xlsx가 있다. 파일에는 Name, Department, Complaint, Date 컬럼이 포함되어 있다.
- 요구사항:
  - 파일을 불러오고,
  - 부서별 민원 건수를 집계한 후,
  - 결과를 department_summary.xlsx로 저장하는 코드를 작성하시오.

complaints.xlsx

Name	Department	Complaint	Date
김민준	교무처	성적 정정 문의	2026-07-01
이서연	학생지원팀	장학금 신청 문의	2026-07-01
박도현	교무처	수업 시간표 문의	2026-07-02
최유진	시설관리팀	에어컨 고장 신고	2026-07-02
정하윤	학생지원팀	학생증 재발급 문의	2026-07-03
김민준	시설관리팀	화장실 청소 요청	2026-07-03
이서연	교무처	졸업 요건 문의	2026-07-04

1. 파일 불러오기

```
import pandas as pd

# 입력 파일과 출력 파일 이름 설정
input_file = 'complaints.xlsx'
output_file = 'department_summary.xlsx'

# 1. student_complaints.xlsx 파일 불러오기
try:
    # 엑셀 파일 불러오기 (첫 번째 시트 기준)
    df = pd.read_excel(input_file)
    print(f"✅ '{input_file}' 파일을 성공적으로 불러왔습니다!")
except FileNotFoundError:
    print(f"❌ 오류: '{input_file}' 파일을 찾을 수 없어요. 파일이 같은 폴더에 있는지 확인해주세요.")
    exit() # 파일이 없으면 프로그램을 종료해요
except Exception as e:
    print(f"❌ 파일을 불러오는 중 오류가 발생했어요: {e}")
    exit()
```

2. 부서별 민원 건수 집계

```
# 2. 부서별 민원 건수 집계하기
# 'Department' 컬럼을 기준으로 그룹화하고, 각 그룹의 크기(row 수)를 세어 민원 건수를 구해요.
# .size()를 사용하면 각 그룹의 행 개수를 세어준답니다.
department_counts = df.groupby('Department').size().reset_index(name='Complaint_Count')
```

3. 결과를 파일로 저장

```
# 3. 결과를 department_summary.xlsx 파일로 저장하기
try:
    # to_excel 함수를 사용하여 엑셀 파일로 저장
    # index=False는 데이터프레임의 인덱스(순번)가 엑셀 파일에 저장되지 않도록 해요.
    department_counts.to_excel(output_file, index=False)
    print(f"🎉 부서별 민원 건수가 '{output_file}' 파일로 성공적으로 저장되었습니다!")
except Exception as e:
    print(f"❌ 결과를 엑셀 파일로 저장하는 중 오류가 발생했어요: {e}")

print("\n--- 부서별 민원 건수 집계 결과 미리보기 ---")
print(department_counts)
```

Matplotlib를 이용한 데이터 분석 실습



matplotlib

- A Python 2D plotting library which produces publication quality figures in a variety of hardcopy formats and interactive environments across platforms. 여러 플랫폼에 걸쳐 다양한 형식의 고퀄리티 2D 그래프를 그리기 위한 파이썬 라이브러리
- An art of how to turn numbers into useful knowledge. 숫자 정보를 더 유용한 정보로 만듦
- You can install matplotlib using pip. 피아이피를 이용해서 설치할 수 있음

  ```
  pip install matplotlib
  ```

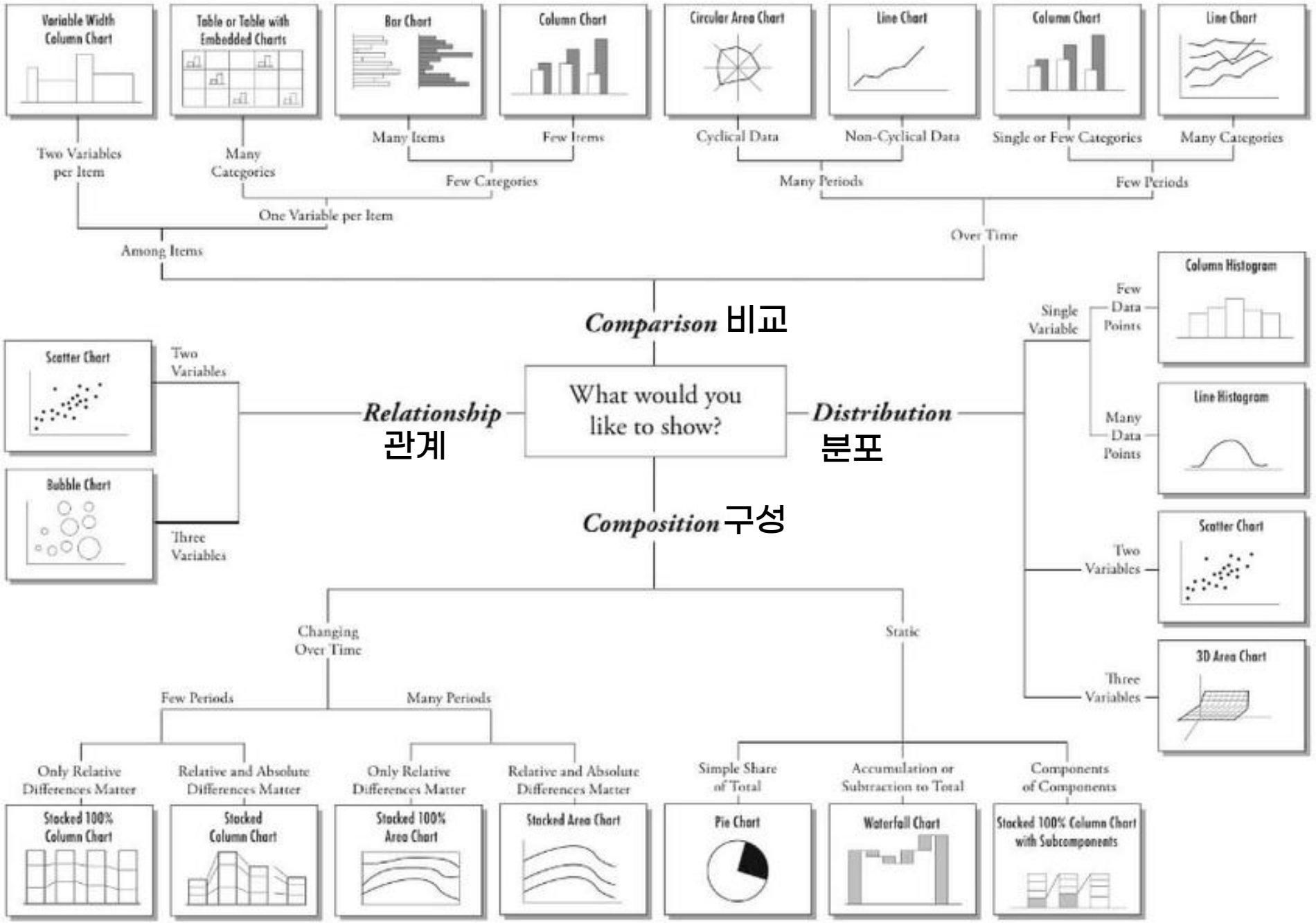
- Can also update your matplotlib to a newer version. 새로운 버전으로 업데이트할 수 있음

  ```
  pip install matplotlib –upgrade
  ```

- Import the library into your script. 먼저 라이브러리를 코드 안에 임포트

  ```
  import matplotlib.pyplot as plt
  ```





분석목적에 따른 차트 유형

시간 시각화

- 시간에 따른 변화 표현. 예) 기온 변화, 가구원수별 비중 변화
- 예) 선그래프(시계열 그래프), 영역그래프 등



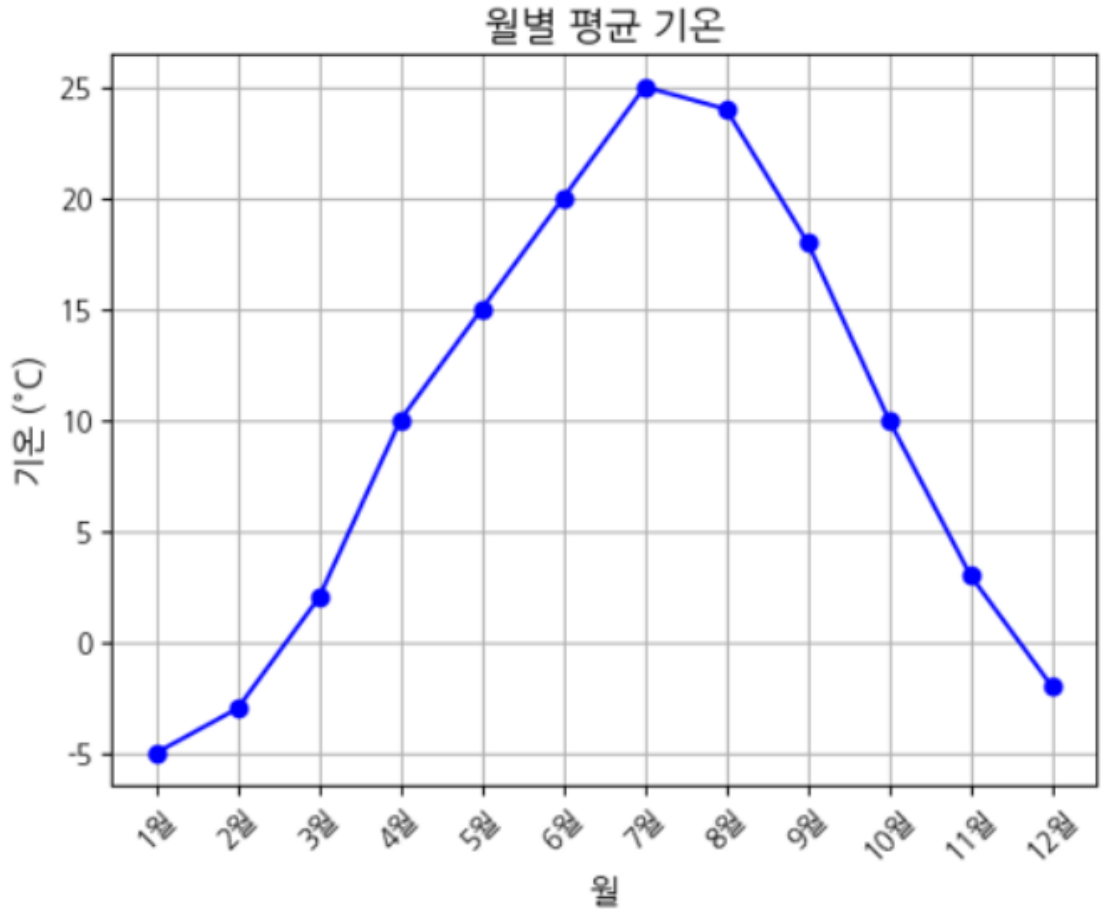
2017-2021년 가구원수별 비중 변화를 보여주는 선그래프

시간에 따른 변화 추이를 파악할 수 있음

선그래프 실습

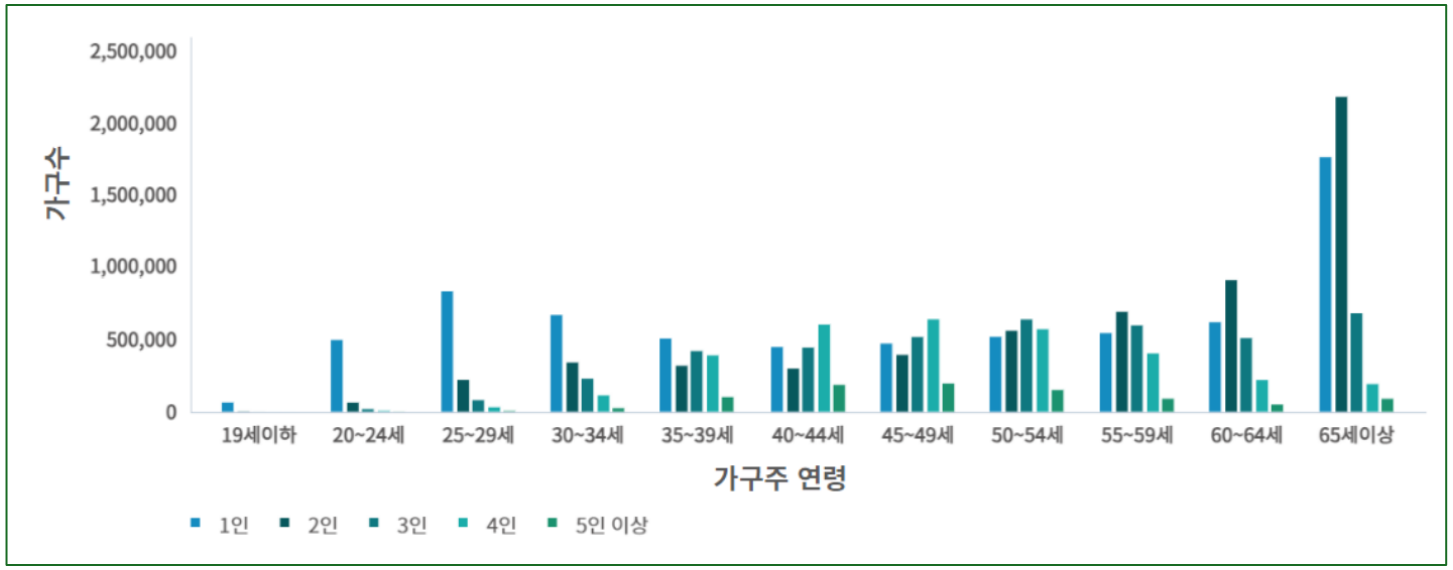
- 아래는 1월부터 12월까지의 월별 평균 기온 데이터이다. 이 데이터를 이용하여 선그래프(line plot)를 그리시오.

month	temperature
1월	-5
2월	-3
3월	2
4월	10
5월	15
6월	20
7월	25
8월	24
9월	18
10월	10
11월	3
12월	-2

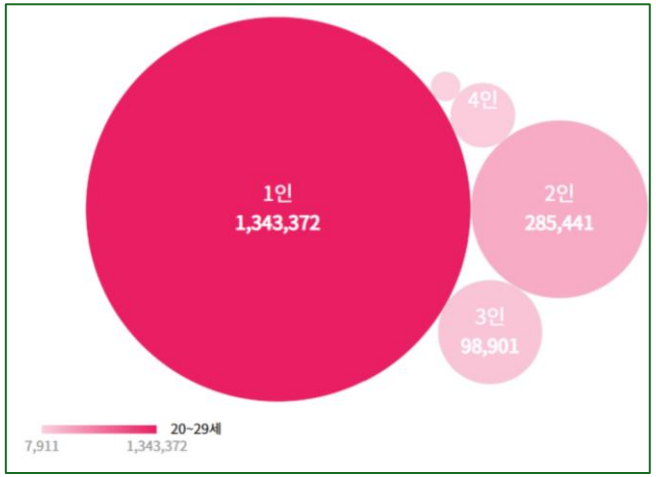


비교 시각화

- 여러 변수를 인지가 용이한 시각화 요소의 크기나 색을 이용해 표현
- 막대 그래프, 그룹막대그래프, 버블차트 등



2021년 가구주 연령 및 가구원수별 가구수를 비교해 주는 그룹 막대그래프

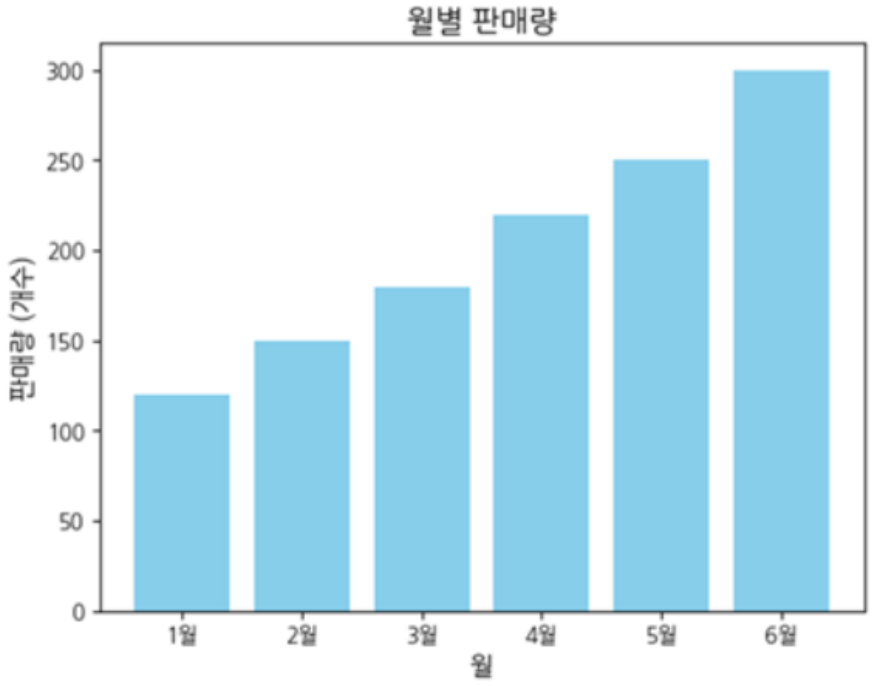


2021년 20대 가구주의 가구원수별 가구수를 보여주는 버블차트

막대 그래프 실습

- 다음은 올해 1월부터 6월까지의 월별 판매량입니다. 이 데이터를 이용하여 막대그래프(bar chart)를 그리시오.

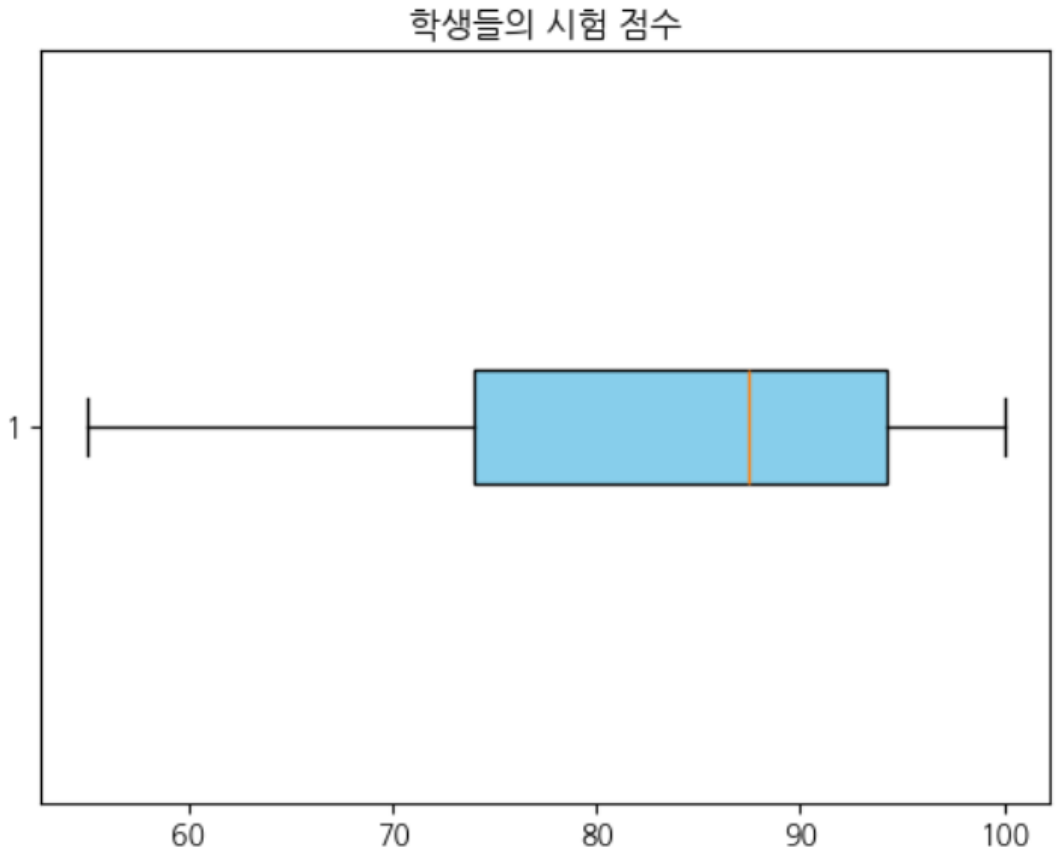
월	판매량 (개수)
1월	120
2월	150
3월	180
4월	220
5월	250
6월	300



박스플랏 실습

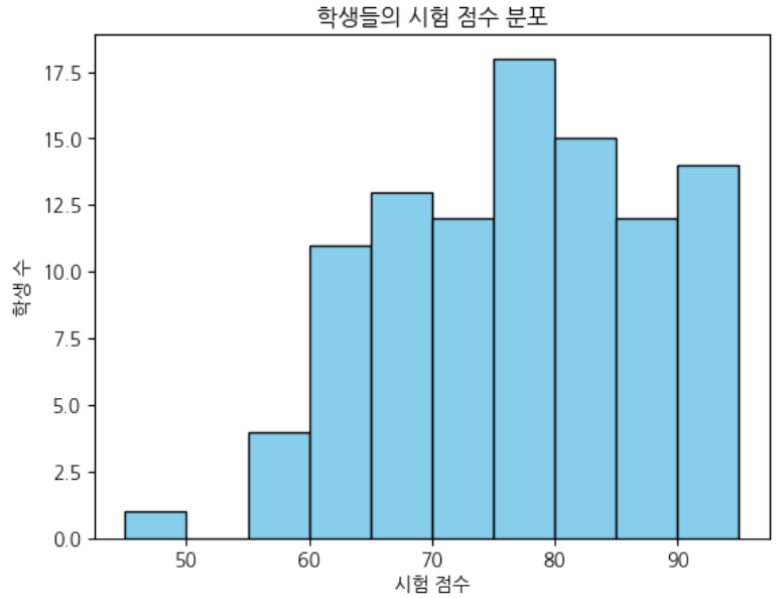
- 다음은 10명의 학생 시험 점수 데이터입니다. 이 데이터를 이용하여 박스플랏을 그리시오.

학생	시험 점수
1	55
2	68
3	72
4	80
5	85
6	90
7	92
8	95
9	98
10	100



히스토그램 실습

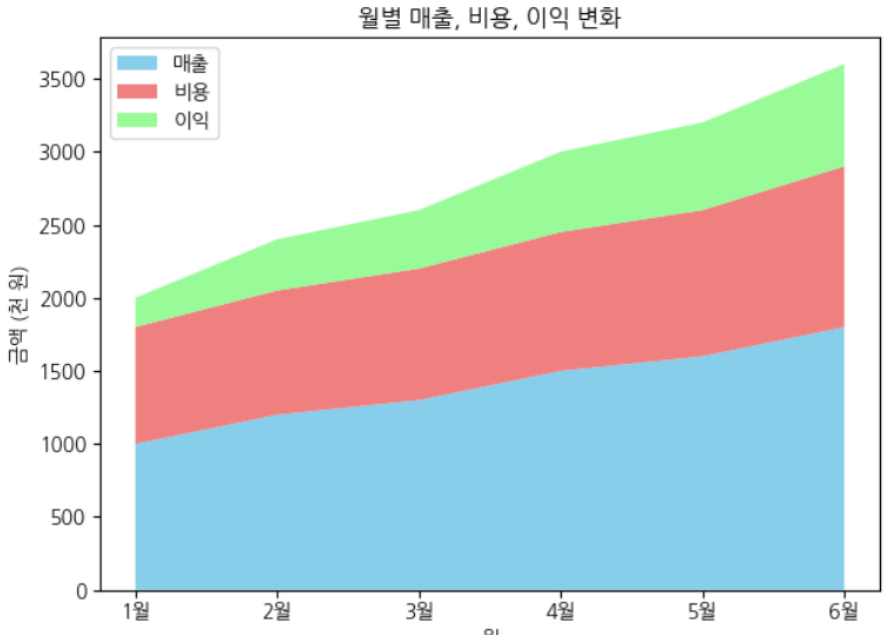
- 아래는 한 반의 시험 점수 데이터(100명)입니다. 이 데이터를 이용하여 시험 점수의 분포를 보여주는 히스토그램을 그리시오.
  - exam_scores = [45, 78, 65, 90, 88, 72, 64, 85, 91, 70, 55, 89, 77, 66, 60, 80, 95, 74, 80, 63, 57, 73, 92, 82, 84, 79, 59, 69, 93, 76, 67, 61, 94, 83, 68, 75, 71, 56, 62, 81, 87, 85, 64, 74, 66, 78, 80, 92, 65, 79, 88, 77, 72, 64, 90, 80, 75, 78, 92, 68, 91, 85, 80, 73, 66, 77, 89, 78, 62, 71, 70, 65, 78, 74, 80, 85, 78, 84, 87, 92, 63, 90, 75, 82, 72, 80, 95, 64, 69, 76, 61, 93, 67, 78, 68, 80, 85, 84, 77, 88]



영역 그래프 실습

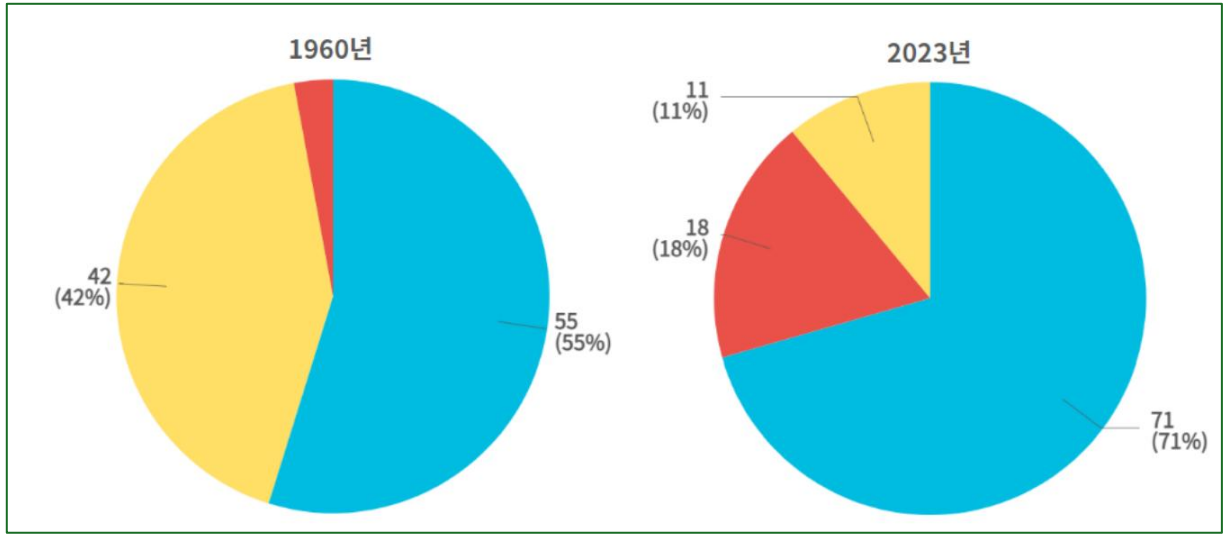
▪ 아래 데이터를 이용하여 영역그래프를 그리시오.

월	매출 (천 원)	비용 (천 원)	이익 (천 원)
1월	1000	800	200
2월	1200	850	350
3월	1300	900	400
4월	1500	950	550
5월	1600	1000	600
6월	1800	1100	70

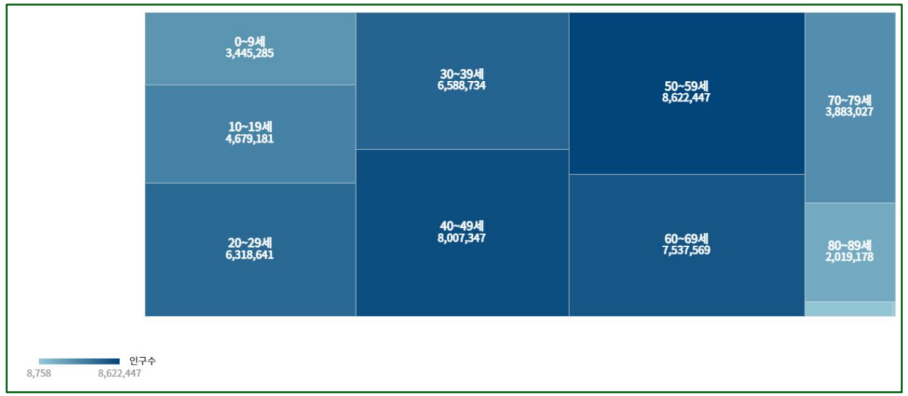


비율(구성) 시각화

- 전체의 관점에서 각 부분이 차지하는 비중을 표현
- 예) 파이 차트, 도넛 차트, 트리맵 차트, 와플 차트 등



연령 그룹별 인구비율을 보여주는 파이차트



2023년 연령별 인구 현황을 보여주는 트리맵

파이 그래프 실습

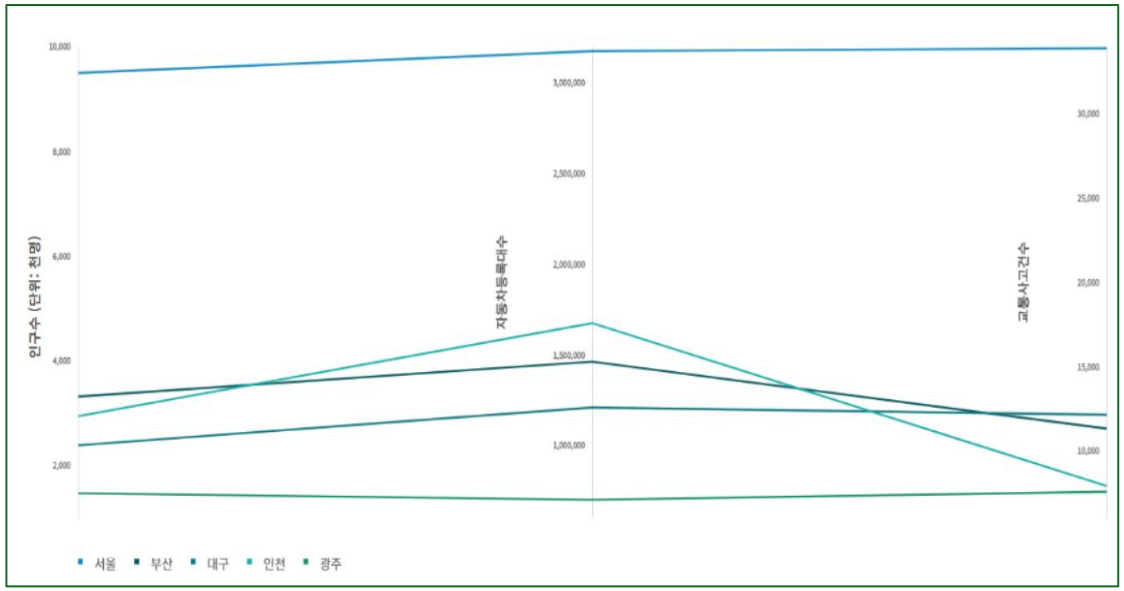
- 다음은 과일에 대한 학생들의 선호도 조사 결과입니다. 이 데이터를 바탕으로 파이차트를 작성하시오.

과일	선호하는 학생 수
사과	40
바나나	30
오렌지	20
딸기	10



관계 시각화

- 각기 다른 변수 사이의 관계를 표현
- 산점도, 평행좌표, 네트워크 시각화 등



지역별 인구수, 자동차 등록대수, 교통사고 건수의
관계를 보여주는 평행좌표

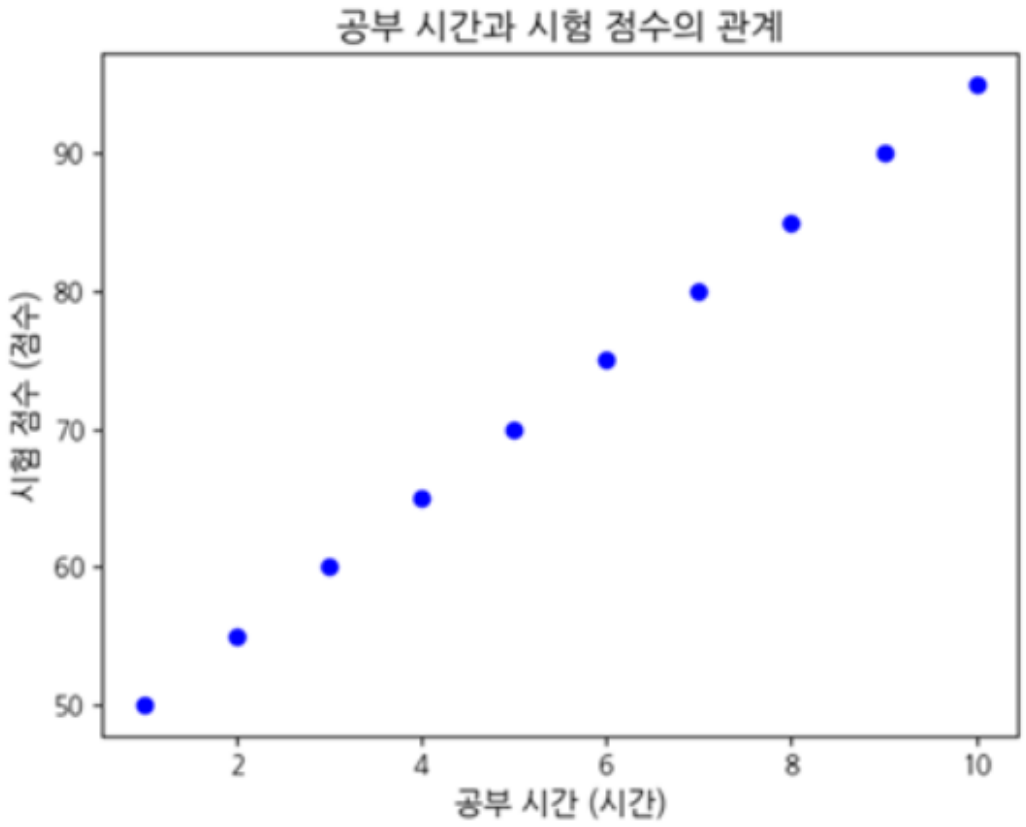


경제성장률과 소비자물가상승률의 관계를 보여주는 산점도

산점도 실습

- 다음은 10명의 학생에 대한 공부 시간과 시험 점수이다. 이 데이터를 이용하여 산점도를 그리시오.

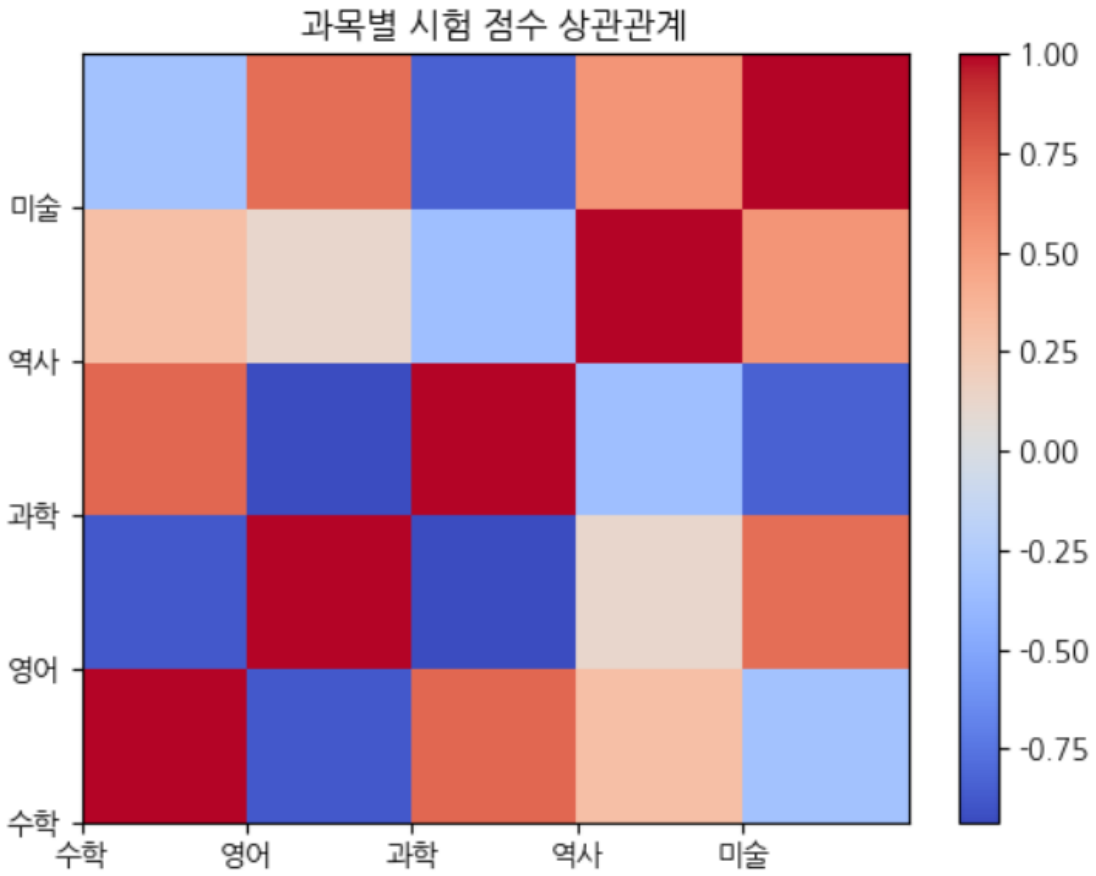
학생	공부 시간 (시간)	시험 점수 (점수)
1	1	50
2	2	55
3	3	60
4	4	65
5	5	70
6	6	75
7	7	80
8	8	85
9	9	90
10	10	95



히트맵 실습

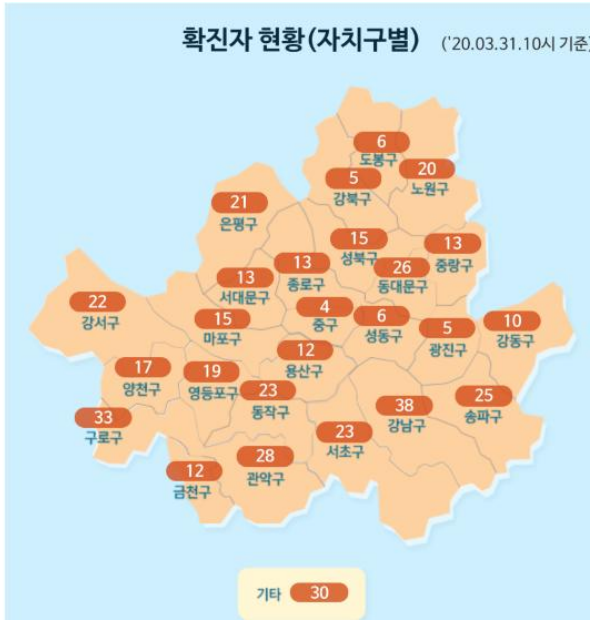
- 다음은 5명의 학생에 대한 과목별 점수입니다. 이 데이터를 활용하여 히트맵(Heat Map)을 그리시오.

학생	수학	영어	과학	역사	미술
학생 1	85	78	92	88	76
학생 2	72	85	88	82	80
학생 3	90	75	94	85	80
학생 4	88	80	91	89	84
학생 5	76	88	80	90	92



공간 시각화

- 지도 위에 데이터를 점, 선, 버블 등을 이용하여 데이터 분포를 시각적으로 표현
- 단계구분도, 카토그램 등



서울시



See How the Coronavirus Death Toll Grew Across the U.S. (NYTIMES, 2020)

매출 데이터 시각화를 위한 코드 생성

- 분석 목적에 적합한 차트 유형 선택
  - 월별 매출 추이: 선그래프
  - 제품별 매출 비교: 막대그래프
  - 지역별 매출 비교: 막대그래프
- 차트 제목, 주석, 설명 작성
- 분석 결과를 바탕으로 개선 방안 도출

- 프롬프트
  - Matplotlib으로 월별 매출 선그래프와 제품별 매출 막대그래프를 작성해 줘.
  - 각 코드에 한국어 주석을 추가해 줘.
  - 데이터에 없는 열 이름을 임의로 가정하지 말고, 먼저 실제 열 이름을 확인하는 코드를 작성해 줘.
  - 분석 결과와 시각화에서 발견할 수 있는 인사이트를 설명해 줘.

온라인 쇼핑몰 매출 데이터

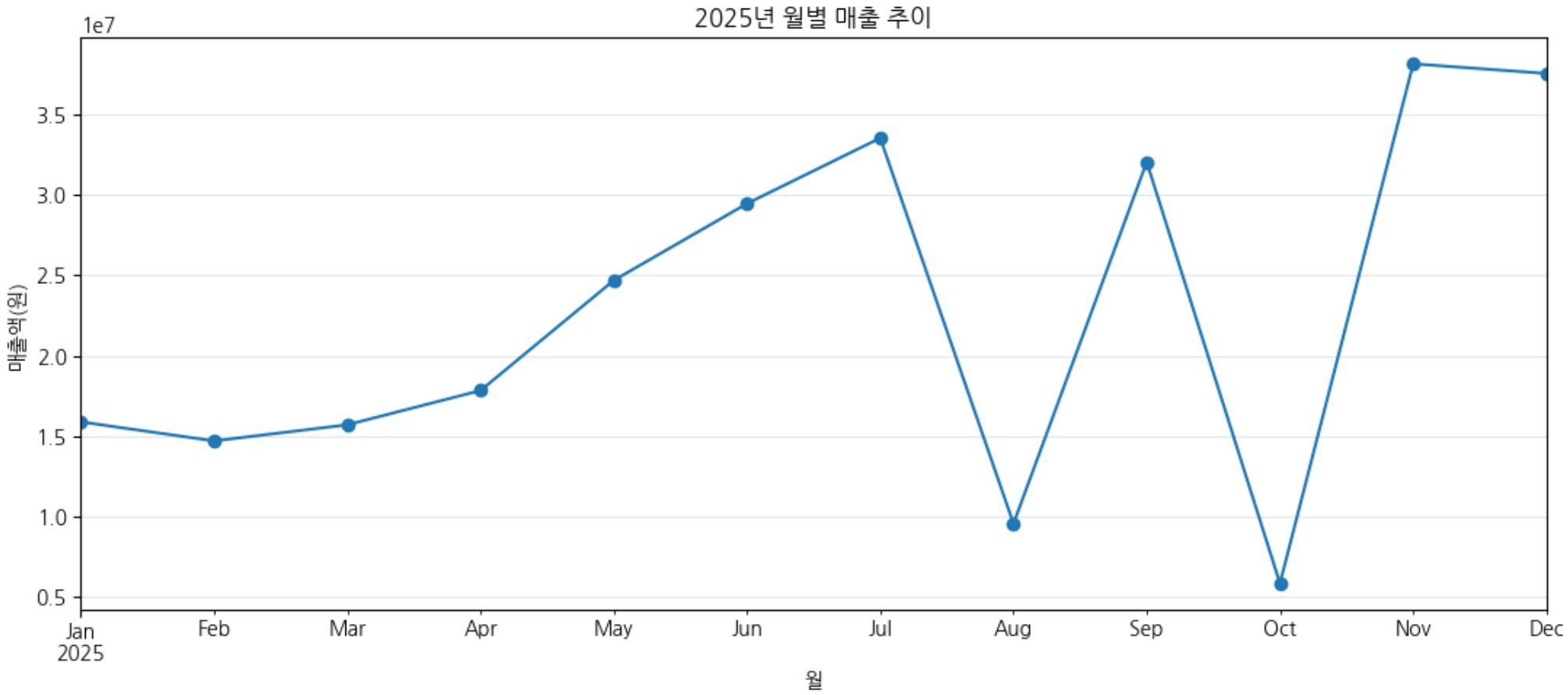
- 교육용 가상 데이터
- 기간: 2025년 1월 ~ 12월
- 데이터 항목: 주문일자, 주문번호, 제품, 카테고리, 지역, 판매수량, 단가, 매출액

	주문일자	주문번호	제품	카테고리	지역	판매수량	단가	매출액
0	2025-01-07	ORD0001	마우스	주변기기	광주	8	30000	240000
1	2025-01-07	ORD0037	키보드	주변기기	대구	3	50000	150000
2	2025-01-08	ORD0025	키보드	주변기기	서울	3	50000	150000
3	2025-01-10	ORD0097	키보드	주변기기	대전	1	50000	50000
4	2025-01-17	ORD0073	노트북	컴퓨터	광주	3	1200000	3600000
5	2025-01-17	ORD0049	모니터	주변기기	대구	2	300000	600000
6	2025-01-18	ORD0061	모니터	주변기기	대구	3	300000	900000
7	2025-01-21	ORD0013	모니터	주변기기	대구	4	300000	1200000
8	2025-01-22	ORD0085	태블릿	모바일	부산	10	600000	6000000
9	2025-01-23	ORD0109	모니터	주변기기	광주	10	300000	3000000

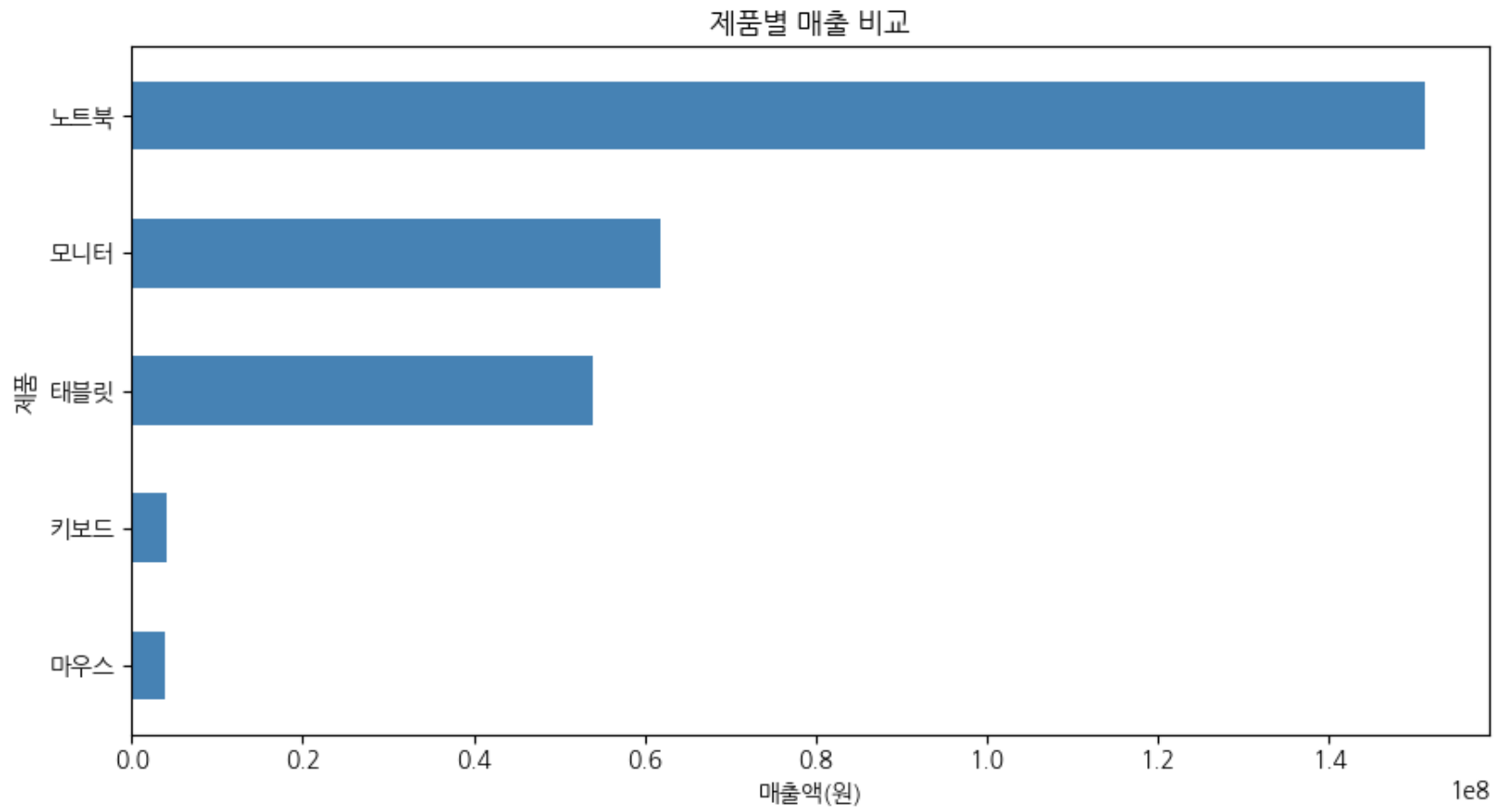
전체 주문 건수: 120
총매출액: 274,920,000원

sales_2025.csv

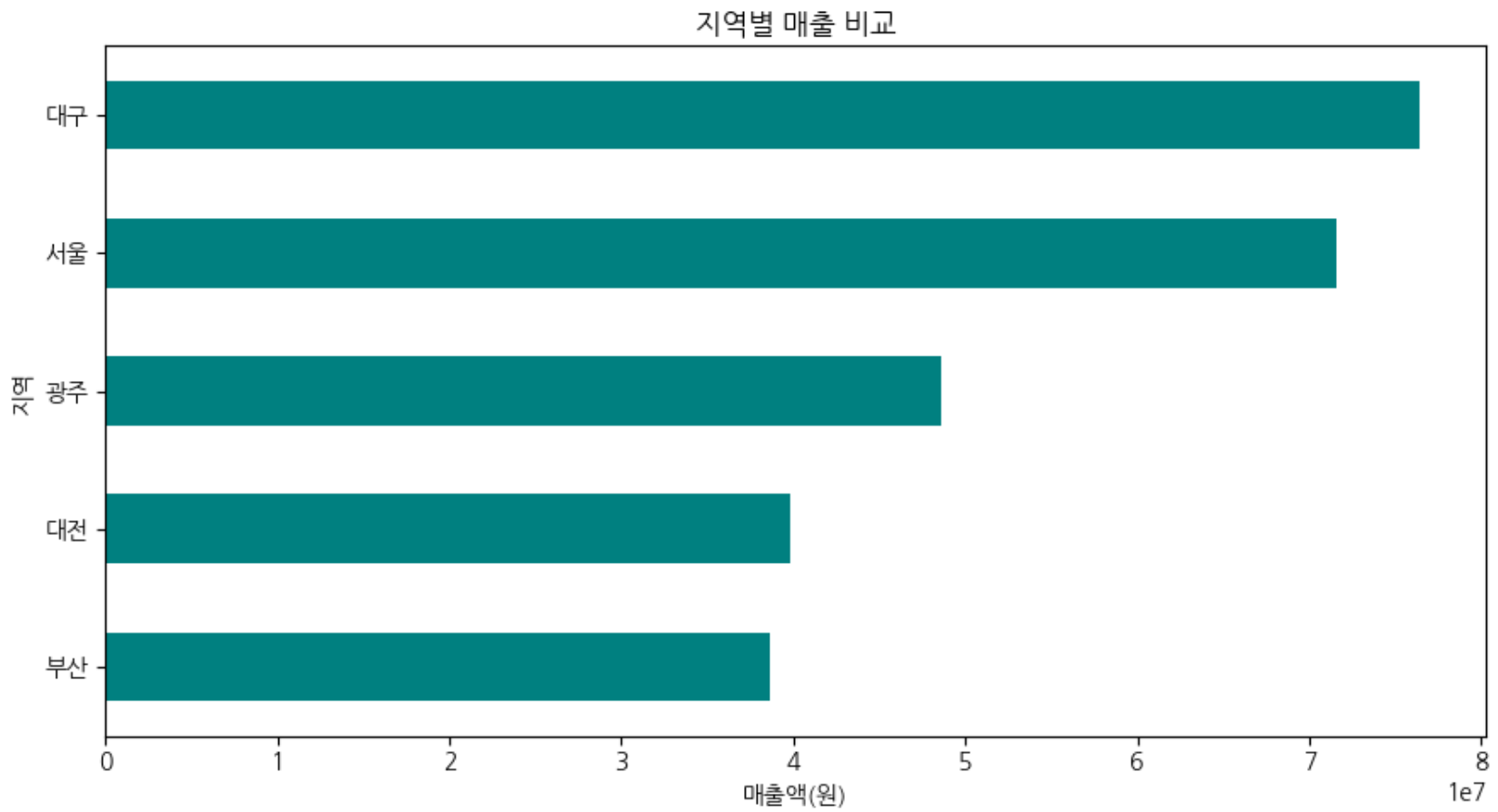
월별 매출 추이: 선그래프


2025년 월별 매출 추이
1e7
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
매출액(원)
Jan
2025
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
월

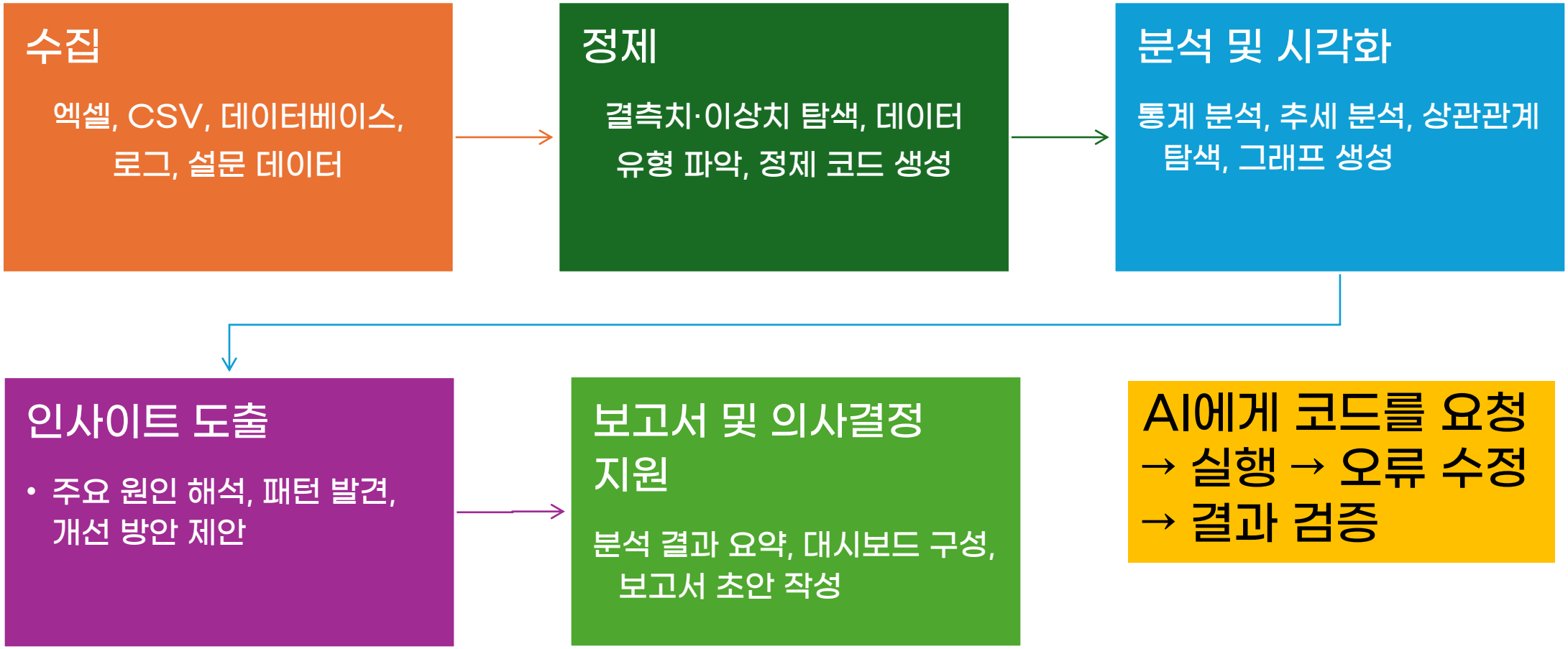
제품별 매출 비교: 막대그래프



지역별 매출 비교: 막대그래프



생성형 AI 기반 데이터 분석



데이터 정제 프롬프트

- 첨부한 매출 데이터를 분석해 줘.
  - 데이터의 행과 열, 변수 유형을 파악해 줘.
  - 결측치, 중복 데이터, 이상치를 확인해 줘.
  - 분석 전에 정리해야 할 문제를 표로 정리해 줘.
  - 데이터에 실제로 존재하는 문제와 추가 확인이 필요한 사항을 구분해 줘.
  - 원본 데이터를 임의로 변경하지 말고 정제 방법을 제안해 줘.

생성형 AI를 활용한 Python 코드 생성

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

# CSV 불러오기
df = pd.read_csv("sales_2025.csv", encoding="utf-8-sig")

# 자료형 정리
df["주문일자"] = pd.to_datetime(df["주문일자"], errors="coerce")

numeric_cols = ["판매수량", "단가", "매출액"]
for col in numeric_cols:
    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors="coerce")
```

```
# 기본 정보
print("데이터 크기:", df.shape)
print("분석 기간:", df["주문일자"].min(), "~",
      df["주문일자"].max())
print("전체 매출액:", f'{df["매출액"].sum():,.0f}원')
print("전체 판매수량:", df["판매수량"].sum())

# 기초 통계량
display(df[numeric_cols].describe().round(2))

# 중앙값
print("매출액 중앙값:",
f'{df["매출액"].median():,.0f}원')

# 결측치 확인
display(df.isna().sum().rename("결측치 수").to_frame())
```

생성형 AI를 활용한 Python 코드 생성

```
import pandas as pd

# 1. 원본 데이터 보존
audit = df.copy(deep=True)

# 2. 데이터 구조와 자료형
print("데이터 크기:", audit.shape)
print("\n자료형:")
print(audit.dtypes)
print("\n기초 통계:")
print(audit.describe(include="all"))
```

```
# 3. 결측치
print("\n열별 결측치:")
print(audit.isna().sum())

# 4. 완전 중복 행
print("\n완전 중복 행 수:")
print(audit.duplicated().sum())

# 5. 주문번호 중복
print("\n주문번호 중복 행 수:")
print(audit["주문번호"].duplicated().sum())
```

생성형 AI를 활용한 Python 코드 생성

```
# 6. 매출액 계산 검증
expected_sales = audit["판매수량"] * audit["단가"]
mismatch = audit["매출액"].ne(expected_sales)

print("\n매출액 계산 불일치:")
print(mismatch.sum())
print(audit.loc[mismatch])

# 7. 음수 또는 0인 값 검사
for col in ["판매수량", "단가", "매출액"]:
    print(f"\n{col}이 0 이하인 행:")
    print(audit.loc[audit[col].le(0)])
```

```
# 8. 날짜 범위 확인
dates = pd.to_datetime(audit["주문일자"], errors="coerce")
print("\n날짜 변환 실패:", dates.isna().sum())
print("최초 주문일:", dates.min())
print("최종 주문일:", dates.max())

# 9. 제품-카테고리 매핑 불일치
print("\n제품별 카테고리 종류:")
print(audit.groupby("제품")["카테고리"].nunique())
```

데이터 분석 및 시각화 프롬프트

- 기초 통계량 및 데이터 분포 분석
- 항목별 매출 (제품, 카테고리, 지역별)
- 월별 매출 추이, 그룹별 집계
- 변수 간 관계 분석
- 분석 결과 해석 및 가설 검토
- 주요 지표 계산, 핵심 인사이트 3개

항목별 매출 분석

제품별, 카테고리별, 지역별 매출액과 매출 비중을 계산

```
def sales_summary(group_col):
    result = (
        df.groupby(group_col, dropna=False)
          .agg(
              매출액=("매출액", "sum"),
              판매수량=("판매수량", "sum"),
              주문건수=("주문번호", "nunique"),
              평균주문매출=("매출액", "mean")
          )
          .sort_values("매출액", ascending=False)
    )

    result["매출비중(%)"] = (
        result["매출액"] / df["매출액"].sum() * 100
    ).round(2)

    return result
```

```
print("제품별 매출")
display(sales_summary("제품").round(2))

print("카테고리별 매출")
display(sales_summary("카테고리").round(2))

print("지역별 매출")
display(sales_summary("지역").round(2))
```

월별 매출 추이 및 전월 대비 증감률

```
df["월"] = df["주문일자"].dt.to_period("M")


monthly = (
    df.groupby("월")
      .agg(
          매출액=("매출액", "sum"),
          판매수량=("판매수량", "sum"),
          주문건수=("주문번호", "nunique")
      )
      .sort_index()
)


monthly["전월대비 증감액"] =
monthly["매출액"].diff()
```

```
monthly["전월대비 증감률(%)"] = (
    monthly["매출액"].pct_change() * 100
).round(2)


display(monthly)


# 월별 매출 시각화
monthly["매출액"].plot(
    kind="line", marker="o", figsize=(11, 5)
)
plt.title("2025년 월별 매출 추이")
plt.xlabel("월")
plt.ylabel("매출액(원)")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

제품 × 지역 매출 분석

```
pivot_sales = pd.pivot_table(
    df,
    index="제품",
    columns="지역",
    values="매출액",
    aggfunc="sum",
    fill_value=0
)

display(pivot_sales)
```

```
pivot_sales.plot(
    kind="bar", figsize=(12, 6)
)
plt.title("제품별·지역별 매출 비교")
plt.xlabel("제품")
plt.ylabel("매출액(원)")
plt.xticks(rotation=0)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

변수 간 상관관계 분석

```
corr = df[["판매수량", "단가",
"매출액"]].corr()


display(corr.round(3))


plt.figure(figsize=(6, 4))

plt.imshow(corr, cmap="coolwarm", vmin=-1,
vmax=1)

plt.colorbar(label="상관계수")


cols = corr.columns.tolist()

plt.xticks(range(len(cols)), cols)

plt.yticks(range(len(cols)), cols)
```

```
for i in range(len(cols)):

    for j in range(len(cols)):

        plt.text(

            j, i, f"{corr.iloc[i, j]:.2f}",

            ha="center", va="center"

        )


plt.title("매출 관련 변수 상관관계")

plt.tight_layout()

plt.show()
```

보고서 작성 프롬프트

- 1페이지 데이터 분석 보고서 작성
- 구성
  - 보고서 제목 및 분석 기간
  - 핵심 성과 지표(KPI)
  - 주요 시각화 차트 3개
  - 핵심 인사이트 3개
  - 실행 우선순위가 포함된 개선 제안
  - 데이터 한계 및 유의사항
- 분석 결과를 근거로 가장 먼저 실행해야 할 개선 과제 한 가지를 선정하고, 선정 이유를 수치로 설명해 줘

주요 지표 도출

```
total_sales = df["매출액"].sum()
total_qty = df["판매수량"].sum()

# 제품별 매출 1위
product_summary = sales_summary("제품")
top_product = product_summary.index[0]
top_product_sales = product_summary.iloc[0]["매출액"]
top_product_share = product_summary.iloc[0]["매출비중(%)"]

# 지역별 매출 1위
region_summary = sales_summary("지역")
top_region = region_summary.index[0]
top_region_sales = region_summary.iloc[0]["매출액"]
top_region_share = region_summary.iloc[0]["매출비중(%)"]

# 월별 최고·최저 매출
monthly_total = df.groupby("월")["매출액"].sum()
best_month = monthly_total.idxmax()
worst_month = monthly_total.idxmin()
```

```
# 주요 지표
print(f"총매출액: {total_sales:,.0f}원")
print(f"총판매수량: {total_qty:,}개")
print(f"주문당 평균 매출: {df['매출액'].sum() / df['주문번호'].nunique():,.0f}원")
print(f"제품별 매출 1위: {top_product} ({top_product_sales:,.0f}원)")
print(f"제품 1위 매출 비중: {top_product_share:.2f}%")
print(f"지역별 매출 1위: {top_region} ({top_region_sales:,.0f}원)")
print(f"지역 1위 매출 비중: {top_region_share:.2f}%")
print(f"매출 최고 월: {best_month}")
print(f"매출 최저 월: {worst_month}")
```

핵심 인사이트 3개 도출

```
# 인사이트 후보 3개
print("\n[핵심 인사이트 후보]")
print(
    f"1. {top_product} 제품이 매출 1위이며, "
    f"전체 매출의 {top_product_share:.2f}%를 차지합니다."
)
print(
    f"2. {top_region} 지역이 매출 1위이며, "
    f"전체 매출의 {top_region_share:.2f}%를 차지합니다."
)
print(
    f"3. 매출 최고 월은 {best_month}, "
    f"최저 월은 {worst_month}입니다. "
    "해당 월의 제품 구성과 판매량을 비교해 원인을 검토하세요."
)
```

고용 데이터 수집

- 국가통계포털에서 학제별 설립별 졸업상황, 필터링해서 다운로드
  - https://kosis.kr/search/search.do



1) 학제별 설립별 졸업상황

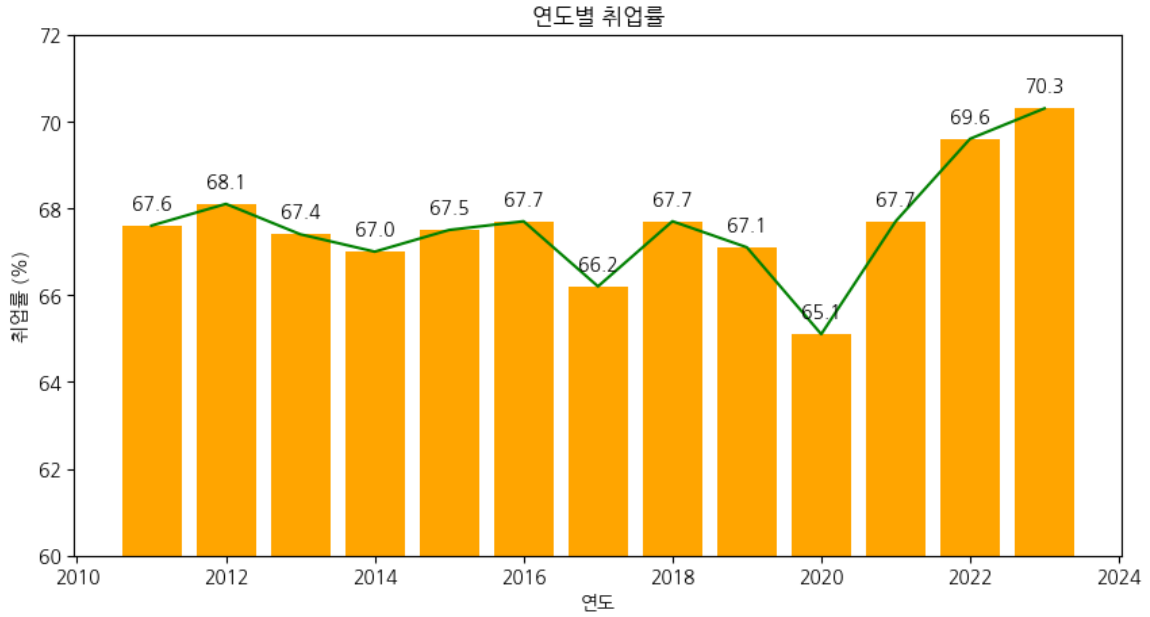
수록기간 : 년 2011 ~ 2023 / 자료갱신일: 2025-02-21 / 주석정보

시점 | 증감/증감률 | 행렬전환 | 열고정해제

시점	졸업상황별(1)	학제및설립별(1)	데이터
2014	2) 학교수 (개)	계	567
	졸업자 (명)	계	557,234
	3) 취업률 (%)	계	67.0
	4) 취업자 (명)	계	327,186
2015	2) 학교수 (개)	계	566
	졸업자 (명)	계	576,023
	3) 취업률 (%)	계	67.5
	4) 취업자 (명)	계	343,069
2016	2) 학교수 (개)	계	566
	졸업자 (명)	계	580,695
	3) 취업률 (%)	계	67.7
	4) 취업자 (명)	계	349,584
2017	2) 학교수 (개)	계	561
	졸업자 (명)	계	574,009
	3) 취업률 (%)	계	66.2
	4) 취업자 (명)	계	337,904
2018	2) 학교수 (개)	계	553
	졸업자 (명)	계	555,808
	3) 취업률 (%)	계	67.7
	4) 취업자 (명)	계	332,839
2019	2) 학교수 (개)	계	547
	졸업자 (명)	계	550,354
	3) 취업률 (%)	계	67.1
	4) 취업자 (명)	계	323,038
2020	2) 학교수 (개)	계	547
	졸업자 (명)	계	553,521
	3) 취업률 (%)	계	65.1
	4) 취업자 (명)	계	312,430
2021	2) 학교수 (개)	계	546
	졸업자 (명)	계	549,295
	3) 취업률 (%)	계	67.7
	4) 취업자 (명)	계	320,685

고용 데이터 분석

- 고용데이터 전처리
  - 컬럼이름 변경 (columns)
  - 필요없는 컬럼 제거 (drop)
  - 널값 채우기 (fillna, method='ffill')
  - 필터링 ('취업률 (%)')
  - 데이터 타입 변환 (astype)
- 연도별 취업률 데이터 수집 및 분석
  - 막대그래프 (bar)
  - 선그래프 (plot)
  - 그래프 처리 (xlabel, ylabel, ylim, title, annotate)



불법주정차와 CCTV 데이터 수집

- 서울 열린데이터 광장, 서울시 불법주정차 단속 정보, 다운로드

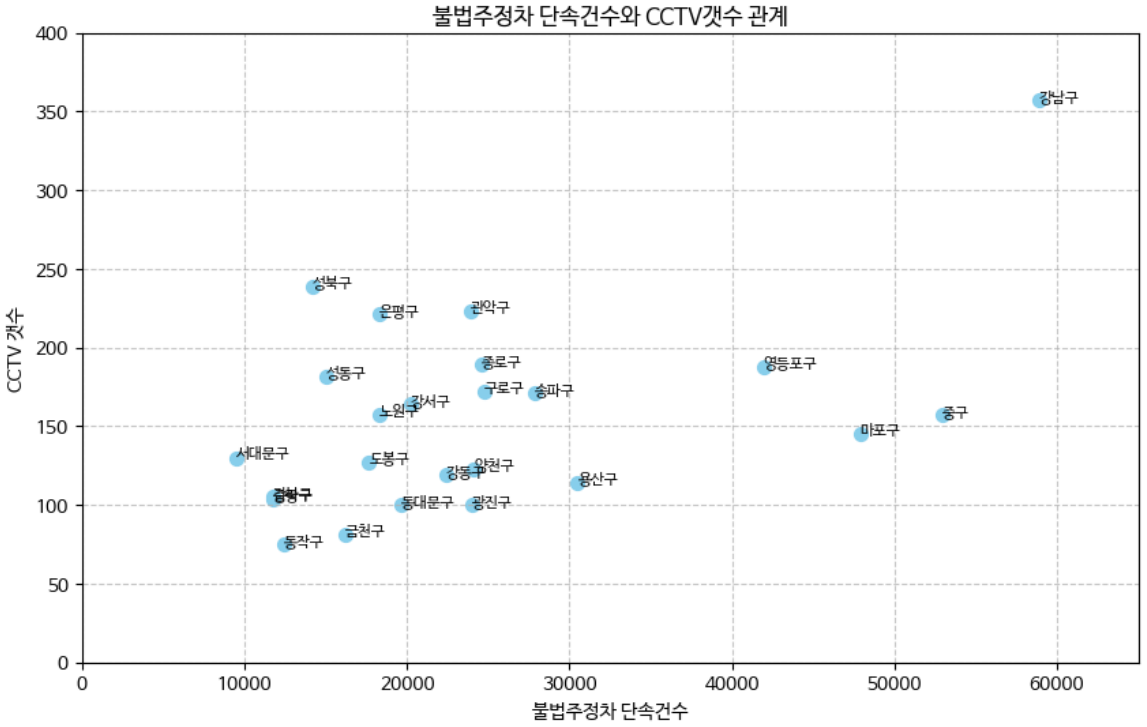


- 서울 열린데이터 광장, 서울시 불법주정차/전용차로 위반 단속 CCTV 위치정보, 다운로드



불법주정차와 CCTV 데이터 분석

- 서울시 불법주정차 단속 정보 전처리
  - 자치구 생성 (apply, lambda)
  - 자치구별 개수 카운트 (groupby)
- 서울시 불법주정차/전용차로 위반 단속 CCTV 위치정보 전처리
  - 자치구별 개수 카운트 (groupby)
- 자치구로 병합 (merge)
- 컬럼이름 변경 (columns)
- 산점도 (scatter, grid, annotate)



홍보 영상 콘텐츠 설계 실습

- 기관 홍보를 위한 짧은 영상 콘텐츠를 생성형 AI로 제작하려 한다. 다음 조건에 따라 텍스트, 이미지, 음성(TTS) 구성 요소를 설계하시오
  - 기관 이름: 성남여성인력개발센터
  - 콘셉트: 감성적이면서도 진취적인 느낌
  - 주요 콘텐츠: 인트로 문구, 이미지 스타일, 배경 음악 또는 TTS 문구

예상 출력

https://chatgpt.com/s/t_6ad6207129e08191a10876f64ed1e7ab

1. 텍스트 구성: 인트로 및 핵심 메시지

영상의 감정선을 **공감 → 가능성 → 도전 → 희망** 순서로 구성합니다.

0~6초 - 감성적인 인트로

"잠시 멈춰 있던 꿈도, 다시 시작할 수 있습니다."

자신의 미래를 고민하는 여성의 모습과 아침 햇살로 공감대를 형성합니다.

6~15초 - 가능성과 성장

"새로운 배움으로 나만의 가능성을 키우고,"

교육에 참여하고 새로운 기술을 익히는 장면을 보여줍니다.

15~28초 - 진취적인 도전

"나의 경험을 새로운 기회로 연결합니다."

자신감 있게 걷는 모습, 동료와 협력하는 모습 등으로 변화와 도전을 표현합니다.

28~40초 - 기관명 및 엔딩

"여성의 내일을 함께 여는 곳, 성남여성인력개발센터."

기관명과 로고를 노출하고 따뜻하지만 힘 있는 음악으로 마무리합니다.

2. 이미지 구성: 생성형 AI 이미지 스타일

이미지는 사실적인 인물 묘사와 영화 같은 빛을 활용하되, 지나치게 광고적이거나 비현실적인 연출은 피합니다.



장면 1. 다시 시작하는 마음

- 색감: 따뜻한 베이지, 크림, 부드러운 골드
- 구도: 창가에서 미래를 생각하는 여성의 옆모습
- 감정: 공감, 설렘, 새로운 시작



장면 2. 배우고 성장하는 시간

- 색감: 밝은 화이트, 세이지 그린
- 구도: 교육 현장에서 집중하고 서로 배우는 여성들
- 감정: 성장, 연대, 가능성



장면 3. 자신 있게 나아가는 내일

- 색감: 청명한 블루, 골드빛 햇살
- 구도: 밝은 공간을 향해 걸어가는 여성
- 감정: 자신감, 도전, 미래

예상 출력

https://chatgpt.com/s/t_6ad6207129e08191a10876f64ed1e7ab

3. 음성 및 배경 음악 설계

TTS 내레이션

- 음색: 부드럽고 신뢰감 있는 한국어 여성 음성
- 속도: 보통보다 약간 느리게, 초당 약 4~5음절을 기준으로 조정
- 감정: 초반에는 따뜻하게, 후반에는 자신감 있고 힘 있게
- 발음: '성남여성인력개발센터'를 명확하게 발음

배경 음악(BGM)

- 장르: 감성적인 피아노 + 앰비언트 패드 + 웅장한 스트링
- 도입부: 잔잔한 피아노로 시작
- 중반부: 리듬과 스트링을 더해 상승감 형성
- 엔딩: 밝고 희망적인 코드로 여운을 남김
- 믹싱: 내레이션이 잘 들리도록 음악 볼륨을 낮게 유지

- 전체 TTS 대본
  - 잠시 멈춰 있던 꿈도, 다시 시작할 수 있습니다.
  - 새로운 배움으로 나만의 가능성을 키우고, 나의 경험을 새로운 기회로 연결하는 시간.
  - 작은 도전이 모여, 더 큰 내일을 만듭니다.
  - 여성의 꿈과 성장을 함께하는 곳. 성남여성인력개발센터.
  - 당신의 새로운 시작을 응원합니다.

- 배경음악 생성 프롬프트
  - Create a 40-second inspirational cinematic instrumental soundtrack for a Korean women's career development center promotional video. Begin with gentle emotional piano and warm ambient textures. Gradually introduce uplifting strings, subtle percussion, and a confident rhythmic pulse. Build toward an empowering and hopeful climax, then finish with a warm, elegant piano resolution. The mood should feel compassionate, progressive, trustworthy, and empowering. Modern documentary advertising style, polished production, no vocals, no lyrics, no dramatic tension. Leave space for Korean voice-over narration.

Gemini를 이용해 음악생성

영상 제작 AI 도구들

Vrew

CapCut

Filmora AI

Pictory

Canva

GenApe